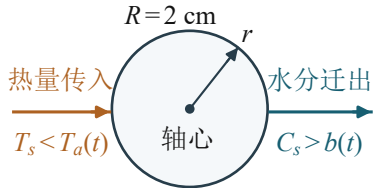


(a) 中截面与通量方向



箭头示意本问预热工况

(b) 径向区间与边界条件

$0 \leq r \leq R$

轴心

表面

轴心: $T_r(0, t) = C_r(0, t) = 0$

表面: $-k T_r(R, t) = h_T [T_s - T_a(t)]$

$-D(C_s) C_r(R, t) = h_m [C_s - b(t)]$

$T_s = T(R, t), \quad C_s = C(R, t)$

$b(t)$: 有效边界值